خطة درس — للمعلم

اقرأ قبل أن تكتب: PRIMM والتتبّع

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
برنامج قصير على السبّورة أو على الورق، أوراق جداول تتبّع (عمود لكل متغيّر)، هاتف واحد لتشغيل البرنامج

أهداف التعلّم

- نخطّط درسًا مبنيًا على PRIMM.
- نتتبّع برنامجًا في جدول تتبّع.
- نكتب أسئلة توقّع تكشف التصوّرات الخاطئة.

النشاط: توقّعوا، شغّلوا، استكشفوا

١. التوقّع (٥ دقائق): اكتب على السبّورة حلقة من أربعة أسطر تجمع الدرجات. ويكتب كل زوج ما تطبعه، دون حديث مع الأزواج الأخرى.
٢. التشغيل (٥ دقائق): شغّلها على هاتفك واقرأ المخرجات بصوت عالٍ. وأحصِ التوقّعات. واطلب من زوج أخطأ أن يشرح أولًا.
٣. التتبّع (١٠ دقائق): يرسم الطلاب جدول تتبّع (عمود لكل متغيّر وصفّ لكل خطوة) ويملؤونه. وتحقّقوا من الصفوف معًا.
٤. التعديل (١٥ دقيقة): يغيّر كل زوج البرنامج: يعدّ الدرجات التي تبلغ 10 فأكثر، أو يطبع المتوسّط. وشغّل بعضها على الهاتف.
٥. الختام (٥ دقائق): اسأل أيّ تصوّر خاطئ كشفه التوقّع الخاطئ الأكثر شيوعًا. ثم وزّع بطاقة الخروج.

مرحلة التشغيل وحدها تحتاج إلى جهاز، ويكفي هاتف واحد. وكل ما عداها يعمل على الورق.

للنقاش

- لماذا يساعد التوقّع الطلاب أكثر من التشغيل مباشرة؟
- أيّ تصوّر خاطئ كشفته التوقّعات؟
- كيف تستعمل جداول التتبّع دون أيّ أجهزة؟

بطاقة الخروج

- اكتب سؤال توقّع لبرنامج من ثلاثة أسطر، مع جواب خاطئ واحد والتصوّر الخاطئ الذي يكشفه.

جرّبها في المدرسة غدًا

ابدأ درس البرمجة القادم ببرنامج لا يستطيع الطلاب تشغيله بعد: يتوقّعون على الورق، ثم تشغّله أنت على هاتف واحد. واطلب من الذين أخطؤوا أن يشرحوا تفكيرهم أولًا.

اقرأ قبل أن تكتب: PRIMM والتتبّع

١ **في درس مبني على PRIMM، ماذا يفعل الطلاب قبل أن يشغّلوا البرنامج؟**

◯ يغيّرون سطرًا واحدًا ◯ يتوقّعون ما سيفعله ◯ يكتبون برنامجهم

٢ **عدّل: هذا البرنامج يعمل ويجمع عددًا من الدرجات. غيّره ليطبع المتوسّط أيضًا في سطر ثانٍ، هكذا: Average: 12.0.**

```
n = int(input("How many marks? "))
total = 0
for i in range(n):
    mark = int(input("Mark? "))
    total = total + mark
print("Total:", total)
```

اكتب برنامجك:

٣ **سؤال توقّع لفصلك. ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
total = 0
for m in [3, 5, 2]:
    total = total + m
print(total)
```

◯ 10 ◯ 3 و8 و10، كلٌّ في سطر ◯ 0 ◯ 2

٤ **رتّب مراحل PRIMM.**

☐ شغّله وقارن

☐ استكشف: أجب عن أسئلة عنه

☐ توقّع ما سيفعله البرنامج

☐ اصنع برنامجك

☐ عدّله ليفعل شيئًا جديدًا

٥ **في PRIMM يشغّل الطلاب البرنامج أولًا ثم يشرحون ما فعله.**

◯ صح ◯ خطأ

✎ **خذ برنامجًا ستدرّسه الأسبوع القادم. واكتب له سؤال توقّع، وقل أيّ تصوّر خاطئ يكشفه كل جواب خاطئ.**

تحقّق من إجاباتك

اقرأ قبل أن تكتب: PRIMM والتتبّع

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ١

١ يتوقّعون ما سيفعله

يأتي التوقّع أولًا: قراءة الكود والالتزام بإجابة.

٢

```
n = int(input("How many marks? "))
total = 0
for i in range(n):
    mark = int(input("Mark? "))
    total = total + mark
print("Total:", total)
print("Average:", total / n)
```

تعديل برنامج يعمل خطوة صغيرة آمنة بين قراءة الكود وكتابته من الصفر: يغيّر الطلاب شيئًا واحدًا ويرون أثره.

٣ 10

كل جواب خاطئ تصوّر خاطئ: 2 يعني «total يحمل آخر قيمة فقط»، والأسطر الثلاثة تعني «print تُنفَّذ في كل دورة» (إغفال الإزاحة)، و0 يعني «الحلقة لا تغيّر total».

٤ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٣، ١، ٥، ٤

القراءة قبل الكتابة: يتوقّع الطلاب ويشغّلون، ويستكشفون كيف يعمل، ويغيّرونه، وبعد ذلك فقط يكتبون برنامجهم.

٥ خطأ

يتوقّع الطلاب أولًا. والالتزام بتوقّع هو ما يجعلهم يقرؤون كل سطر، والتوقّع الخاطئ يُريك التصوّر الخاطئ.